

Seberapa Kuat Industri Militer India? Sebenarnya Tidak Seburuk yang Dibayangkan

Zhihu · 2026-01-01

Industri militer India memang jauh tertinggal dibanding Tiongkok, tetapi levelnya jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan banyak orang di Zhihu. Tiongkok-India memiliki sengketa wilayah, dan di masa depan mungkin juga ada persaingan industri, maka rakyat Tiongkok perlu memahami kekuatan militer India, jangan salah menilai, dan jangan main-main bicara soal perang.

Berikut penjelasan singkatnya.

Rudal

Rudal Hipersonik

Pada 17 November 2024, Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO) berhasil melakukan uji terbang pertama rudal hipersonik jarak jauh. Rudal itu diluncurkan dari Pulau Dr. Abdul Kalam di lepas pantai negara bagian Odisha. Rudal ini dapat membawa berbagai muatan, jangkauannya melebihi 1.500 kilometer, merupakan tambahan penting bagi gudang senjata pertahanan India. Sistem pertahanan rudal yang ada sangat sulit mempertahankan diri dari rudal hipersonik. Dari timur laut India, jangkauan 1.500 kilometer sudah dapat mencakup kota-kota besar di barat daya Tiongkok. Jika nantinya dikembangkan rudal hipersonik dengan jangkauan dua-tiga ribu kilometer atau bahkan lebih jauh lagi, ancaman terhadap Tiongkok akan semakin besar.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

Ada yang bilang rudal hipersonik India ini palsu, karena India tidak punya terowongan angin. Padahal India punya terowongan angin. Terowongan angin yang dikembangkan IIT mencapai Mach 8,8 hingga Mach 29,4; bahkan jika mengambil nilai rendah Mach 8,8, itu setara dengan terowongan angin gelombang kejut hipersonik JF-10 Tiongkok yang dibangun tahun 1998 dan mulai beroperasi tahun 1998. Terowongan angin India sudah dapat mendukung riset dan pengembangan rudal hipersonik.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

对于“最遥远的路”

Rudal Balistik

India punya rudal balistik, semua orang tahu itu, tetapi penilaian orang terhadap kinerja rudal India masih cenderung negatif. Sebenarnya, perkembangan rudal balistik India sangat pesat, sudah memiliki kemampuan peluncuran bergerak darat dan rel kereta. Artinya, kemampuan serangan balasan kedua India meningkat pesat; dalam kemungkinan konflik, sistem rudal yang tersembunyi di wilayah timur India dapat meluncurkan rudal secara bergerak, menyebabkan kerusakan besar pada kota-kota besar di barat Tiongkok seperti Chengdu, Kunming dan lain-lain. Tahun ini, Agni-5 dengan jangkauan 5.000 kilometer berhasil diuji; dari daratan India dapat langsung menjangkau sebagian besar kota Tiongkok. Meskipun kemampuan intersepsi Tiongkok sangat kuat, tetapi sebuah kota meskipun hanya terkena beberapa rudal, korban jiwanya pun sangat besar.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

Rudal "Agni-P" dirancang dengan jangkauan 1.000–2.000 kilometer. Menurut DRDO, versi mobil darat dari rudal ini sudah dipersenjatai ke militer India. Sesuai rencana, "Agni-P" akan menggantikan rudal "Agni-I" (jangkauan 700 kilometer) dan "Agni-II" (2.000 kilometer) yang sebelumnya dimiliki India, atau menjadi pelengkap kedua rudal tersebut. Menurut lembaga riset Inggris International Institute for Strategic Studies (IISS), India saat ini memiliki 12 set peluncur rudal "Agni-I" dan 8 set "Agni-II". Sebagai bagian dari kekuatan nuklir India, rudal "Agni-P" sebagai kekuatan pengerahan bergerak rel memiliki arti penting. Bagaimanapun, sistem peluncuran rudal balistik berbasis jaringan rel memberi India cara pengerahan rudal balistik yang relatif murah, sehingga sangat mengurangi kemungkinan mereka menghadapi serangan pendahuluan atau serangan balasan. Dari sisi operasional, sistem peluncuran bergerak rel akan memanfaatkan sepenuhnya jaringan rel India yang sangat luas — total panjang sekitar 64.000 kilometer — sehingga rudal dapat menyebar dengan cepat, membuat lawan mana pun sulit mendeteksi dan mengawasi. Terowongan rel tersebar di seluruh India, terowongan ini dapat menyediakan tempat berlindung yang kokoh dan siap pakai bagi sistem peluncuran bergerak rel, memudahkan penyembunyian. Ini tidak hanya membuat mereka sulit dihancurkan musuh, tetapi juga membuat musuh sulit melacak. Ada indikasi bahwa uji coba rudal balistik "Agni-P" India kali ini menarik perhatian khusus Tiongkok; kapal pengukur antariksa Tiongkok "Yuanwang-5" sudah muncul di Samudra Hindia sebelum peluncuran ini. Sumber: Uji

peluncuran sistem rel bergerak rudal "Agni-P" India, kapal pengukur antariksa "Yuanwang-5" kita mengawasi

Menurut laporan situs militer Army Recognition tanggal 21 Agustus, berdasarkan informasi yang diumumkan Kementerian Pertahanan India, uji terbang sukses rudal balistik jarak menengah Agni-5 telah terkonfirmasi. Peluncuran ini dilakukan di tempat uji terpadu Chandipur, Odisha, yang berada di bawah Komando Pasukan Strategis India, yang mengawasi operasi kekuatan nuklir India. Peluncuran latihan pengguna ini mencapai semua parameter teknis, menunjukkan kesiapan tempur dalam kondisi operasional nyata, dan memperkuat kemampuan India memberikan serangan presisi jarak jauh sebagai bagian dari postur penangkal nuklirnya. Agni-5 adalah rudal terancang dalam keluarga Agni India, mewakili lompatan teknologi kunci dalam program rudal balistik negara itu. Rudal ini panjangnya sekitar 17,5 meter, diameter sekitar 2 meter, berat total sekitar 50.000 kilogram. Ia menggunakan sistem propulsi propelan padat tiga tahap, yang secara signifikan meningkatkan jangkauan, akselerasi, dan keandalannya dibandingkan sistem sebelumnya. Rudal ini bergerak darat, berada dalam tabung peluncuran tertutup, dipasang di kendaraan peluncur mobilitas tinggi, mampu disimpan, dikerahkan cepat, dan peluncuran dingin dari berbagai medan. Dilengkapi sistem navigasi inersia berbasis giroskop laser cincin (RLG-INS), didukung satelit sistem navigasi satelit regional India (IRNSS), memastikan probabilitas kesalahan melingkar (CEP) dalam 10 hingga 20 meter. Kendaraan masuk-ulang menggunakan pelindung komposit karbon-karbon, mampu menahan suhu lebih dari 3.000 derajat Celsius saat masuk-ulang fase terminal. Diperkirakan jangkauannya sekitar 5.800 kilometer, mampu menghantam seluruh benua Asia. Sumber: India berhasil meluncurkan rudal Agni-5 dengan jangkauan mencakup seluruh Asia

Rudal balistik yang diluncurkan kapal selam seri K India saat ini jangkauannya belum cukup jauh, terutama digunakan untuk menghadapi Pakistan. Tetapi, rudal K-5 yang sedang dikembangkan India memiliki jangkauan 5.000 kilometer, dapat langsung dari kedalaman Samudra Hindia menghantam kota-kota besar utama Tiongkok, sangat sulit dipertahankan. India juga sedang mengembangkan rudal K-6, dengan perkiraan jangkauan 8.000 kilometer; jika dipersenjatai, ancamannya akan lebih besar.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Rudal Jelajah

Rudal jelajah BrahMos yang bersinar dalam konflik India-Pakistan tahun lalu, telah teruji dalam pertempuran nyata, dan India sudah membentuk kapasitas produksi domestik yang cukup besar; tidak hanya cukup untuk dalam negeri, tetapi juga diekspor banyak ke negara lain seperti Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Kinerja rudal ini berada di level canggih internasional.

Rudal jelajah BrahMos, adalah rudal jelajah generasi baru yang dikembangkan perusahaan patungan Rusia-India BrahMos Aerospace, memiliki karakteristik kinerja supersonik dan multi-balistik;

kemampuan menembus pertahanan, kemampuan anti-gangguan, dan kemampuan anti-intersepsi anti-rudalnya "unik" di dunia, sehingga media India-Rusia menyebutnya rudal "ajaib", rudal jelajah terbaru. Rudal BrahMos panjangnya 8,4 meter, diameter 0,67 meter, berat siap 1.500 kilogram; sistem propulsi menggunakan booster roket padat ditambah mesin ramjet integral; jangkauan balistik ketinggian tinggi mencapai 290 kilometer. Badan rudal menggunakan tata letak aerodinamis berbentuk tombak, permukaan badan dilapisi cat penyerap radar yang dikembangkan India, dapat meningkatkan kemampuan siluman rudal. Sistem pemandu menggunakan pemandu inersia ditambah navigasi satelit gabungan, dengan pemandu radar aktif di terminal. Sejak uji peluncuran darat pertama BrahMos dasar pada Juni 2001, perusahaan BrahMos Aerospace India-Rusia setelah lebih dari sepuluh tahun penelitian dan perbaikan, secara bertahap mengembangkan berbagai varian: kapal, darat, udara, kapal selam, menjadi sistem senjata rudal jelajah supersonik seri terdepan internasional yang mampu menghantam target permukaan laut dan darat. Dari kinerja yang dilaporkan berbagai sumber, rudal seri ini memiliki beberapa karakteristik utama: Pertama, kinerja siluman baik. Kedua, akurasi pemandu tinggi, rudal mengadopsi pemandu gabungan inersia + radar aktif + navigasi satelit, langsung menggunakan sistem navigasi satelit matang yang diadopsi rudal jelajah strategis jarak jauh Rusia KH-555 dan KH-101; tahun 2013, rudal ini menambahkan teknologi posisi gabungan GPS-GLONASS ke platform inersia Doppler yang ada, semakin meningkatkan akurasi pemandu jarak jauh rudal. Ketiga, kecepatan terbang cepat, sistem propulsi menggunakan mode kombinasi booster roket padat + mesin ramjet cair, mesin utama adalah mesin ramjet integral kecil baru yang dikembangkan sendiri HAL India, terbang dengan kecepatan Mach 3, jangkauan maksimum 290 kilometer. Keempat, kemampuan manuver kuat, rudal anti-kapal memiliki dua balistik tinggi-rendah, kemampuan terbang rendah di permukaan laut dan manuver ular di terminal; rudal turun ke sekitar 10 meter di segmen akhir penerbangan, mendekati permukaan laut dan terbang dengan manuver balistik ular, untuk menghindari intersepsi senjata anti-rudal lawan; rudal jelajah serangan darat memiliki kemampuan serangan menyelam sudut besar, cocok untuk operasi di lingkungan pegunungan. Singkatnya, kinerja seri rudal ini unggul, mencapai level terdepan dunia saat ini. Sumber: Analisis singkat dua sistem rudal domestik yang baru dipesan Kementerian Pertahanan India



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿

知乎 @最遥远的路

Rudal Pertahanan Udara

Rudal pertahanan udara India, selain S400 yang dibeli dari Rusia, juga ada sistem pertahanan udara domestik, seperti rudal Akash. Pujian dalam negeri India terhadap rudal ini hanya kalah dari BrahMos, terutama karena rudal ini memang menghasilkan beberapa hasil tempur nyata. Sistem ini juga dijual ke Armenia, untuk melawan Azerbaijan. Kebetulan, Azerbaijan membeli sistem HQ-9 Tiongkok dan pesawat tempur JF-17. Jika nanti Armenia dan Azerbaijan berkonflik, peralatan gaya India akan kembali menghadapi uji penuh senjata gaya Tiongkok. Namun, peralatan India ini bisa dijual ke luar negeri, setidaknya membuktikan tidak sepenuhnya sampah.

Dari data kinerja kunci, rudal "Akash" Mk1 berat total 720 kilogram, diameter badan 35 sentimeter, panjang total 5,78 meter, membawa hulu ledak fragmentasi 55 kilogram, dikendalikan radar fuze, radius pembunuhan efektif fragmentasi mencapai 10 meter. Dari jangkauan dan ketinggian: jangkauan efektifnya 25 kilometer, ketinggian maksimum 20 kilometer; saat rudal terbang ke ketinggian 9.000 meter dan bahan bakar habis, kecepatan terbang mencapai 840 meter/detik. Satu batalion rudal "Akash" membawahi 4 kompi rudal; tugas deteksi dan pemandu target seluruh batalion sepenuhnya ditangani radar "Rohini". Radar ini jangkauan deteksi maksimum 200 kilometer, sudut cakupan deteksi sangat luas; sedangkan radar multifungsi "Rajendra" fokus pada inti operasi jarak dekat, dalam radius 60 kilometer menyelesaikan serangkaian operasi pencarian target, penangkapan, pelacakan otomatis, identifikasi kawan-lawan, sekaligus bertugas memandu rudal, menjadi penopang teknis untuk setiap rudal tepat sasaran. Setiap kompi rudal "Akash" dilengkapi 1 radar "Rajendra", pita

frekuensi kerjanya antara 4,5-8 GHz. Kinerja tempur radar multifungsi ini sangat menonjol; tidak hanya dapat memandu 2 rudal secara bersamaan menyerang target yang sama, paling banyak dapat menghadapi 4 target datang, dan dapat melacak serta memantau terus 64 target dalam jangkauan 90 kilometer. Penjadwalan operasi radar dan kendaraan peluncur sepenuhnya dikoordinasikan stasiun komando bergerak tingkat kompi, setiap unit tempur bekerja sama erat, operasi efisien, membentuk loop tempur yang lengkap. Hingga 2024, India telah memesan total 32 radar "Rajendra", terus menyempurnakan pembangunan sistem tempur pertahanan udara domestik. Saat ini, sistem "Akash" terutama menjalankan tugas pertahanan udara area penting, sebagian besar ditempatkan di sekitar pangkalan angkatan udara. Ambil contoh Pangkalan Angkatan Udara Gwalior, Madhya Pradesh, pangkalan ini telah menempatkan 2 batalion rudal "Akash", sepenuhnya menggantikan sistem S-125M yang sebelumnya ditempatkan. Dibandingkan sistem S-125M, mobilitas "Akash" lebih unggul, tanpa mengandalkan posisi tetap dapat menyelesaikan pengerahan tempur cepat. Batalion "Akash" yang ditempatkan di pangkalan secara rutin dipindahkan ke posisi lapangan untuk latihan tempur realistis, mengasah kemampuan tempur di lingkungan kompleks; saat situasi tegang, juga dikerahkan bergerak ke wilayah depan sesuai kebutuhan misi. Selama eskalasi situasi India-Pakistan 2025, beberapa batalion rudal "Akash" segera dikirim ke wilayah perbatasan, selama itu berhasil menembak jatuh beberapa drone pengintai Pakistan, memverifikasi efektivitas tempur sistem ini dengan hasil nyata. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Rudal Udara-ke-Udara

India sudah mengembangkan rudal udara-ke-udara canggih domestik, jangkauan melebihi 100 kilometer; dari jangkauan saja sudah mencapai level PL-11. PL-11 diuji tahun 2003, jadi rudal India ini mungkin sudah mencapai level Tiongkok tahun 2003. India punya keunggulan latecomer; sepuluh tahun ke depan, besar kemungkinan kita akan melihat perkembangan pesat India di bidang rudal.

Menurut laporan India Today tanggal 12 Juli, DRDO dan Angkatan Udara India (IAF) pada 11 Juli 2025 bersama-sama mengumumkan, berhasil menyelesaikan uji tembak amunisi nyata rudal udara-ke-udara luar pandang (BVRAAM) domestik "Astra". Uji ini dilakukan di lepas pantai Odisha, menggunakan pesawat tempur Su-30 Mk-I sebagai platform peluncuran. Dikatakan selama pengujian, tim peneliti melakukan dua uji peluncuran terhadap target udara tak berawak berkecepatan tinggi dengan jarak, sudut serang, dan kondisi platform yang berbeda. Kedua uji berhasil mengenai target yang ditentukan, sepenuhnya memverifikasi efektivitas tempur sistem rudal. Rudal jenis ini menggunakan pencari RF (RF Seeker) yang dikembangkan mandiri India, dengan sistem pemandu dan navigasi canggih, jangkauan efektif melebihi 100 kilometer. Riset dan pengembangan sistem senjata ini dipimpin beberapa laboratorium di bawah DRDO, bekerja sama dengan lebih dari 50 perusahaan milik negara dan swasta termasuk Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Sumber: India

mengumumkan berhasil menguji meluncurkan rudal udara-ke-udara "Astra" dengan jangkauan melebihi 100 kilometer

Senjata Utama Angkatan Darat

Tank

Tank Arjun India sudah menjadi bahan tertawaan. Tetapi, tank ringan yang dikembangkan India, dengan menggabungkan komponen kunci seperti mesin asing, dengan cepat menghasilkan platform tempur dataran tinggi yang cukup bagus. Meskipun tank India ini seperti sistem senjata Korea Selatan, banyak komponen asing, tetapi bisa diintegrasikan, membuktikan kekuatan industri militer India cukup maju. Militer India bersedia menerima tank ini dalam jumlah besar, menunjukkan di mata mereka, ini jauh lebih baik daripada Arjun.



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

Sebenarnya, tentang tank ringan baru "Zorawar", ini bukan berita terbaru. Pada 23 April 2021, India menerbitkan undangan informasi untuk tank ringan generasi baru. Agustus 2022, Kementerian Pertahanan India menerbitkan buku ringkasan proyek tank ringan generasi baru, menamai proyek tersebut secara resmi "AFV-ILT", dan mengklasifikasikannya ke level "Make-I" dalam prosedur pengadaan pertahanan India. Diketahui, 90% dana proyek pengadaan pertahanan level "Make-I"

berasal dari dukungan pemerintah, dan sebagian besar komponen sistem akan diproduksi perusahaan domestik India. Dari kemampuan mobilitas: tank ringan "Zorawar" mengubah desain awal yang menggunakan sasis kendaraan berlapis baja beroda rantai artileri self-propelled K-9, beralih menggunakan sasis kendaraan berlapis baja beroda rantai generasi baru. Sistem propulsi menggunakan mesin diesel 750 tenaga kuda produksi perusahaan Amerika Cummins, rasio tenaga-terhadap-berat mencapai 30 tenaga kuda/ton, dilengkapi sistem transmisi perusahaan Renk, kecepatan maksimum di jalan 65 kilometer per jam. Tank ringan "Zorawar" juga memiliki kemampuan amfibi, kedua sisi badan masing-masing memiliki komponen kotak apung yang dapat dilepas, belakang badan kedua sisi masing-masing dilengkapi perangkat propulsi semprot air, kedalaman mengarungi air 1,5 meter. Karena berat tempur total tank ringan "Zorawar" hanya 25 ton, mudah diangkut cepat udara dan dikerahkan melalui pesawat angkut besar C-17 atau Il-76MD milik Angkatan Udara India. Dari daya tembak: tank ringan "Zorawar" membawa turret dua orang Cockerill 3105 buatan perusahaan Belgia John Cockerill; senjata utama turret ini adalah meriam laras berulir tekanan tinggi 105HP kaliber 105 milimeter dengan autoloader tipe magasin belakang; senjata sekunder termasuk senapan mesin sejajar 7,62 milimeter, stasiun senjata kendali jarak jauh dengan senapan mesin serba guna NSVT 12,7 milimeter di belakang kanan atas turret, dan perangkat peluncur amunisi loitering kembar di sisi kanan turret. Selain itu, tank ringan "Zorawar" memiliki kemampuan "berburu-membunuh" siang-malam, menggunakan sensor angin silang dan sistem bidik elektro-optik terstabilkan modular canggih PASEO buatan perusahaan Prancis Safran. Diketahui, PASEO adalah sistem bidik elektro-optik multi-saluran, mengintegrasikan komponen observasi siang, imager termal generasi ketiga, penunjuk laser, dan pengukur jarak laser, kinerjanya sangat canggih. Sumber: Tank ringan baru "Zorawar" India tampil publik, bagaimana kinerjanya?

Oktober 2025, tank ringan "Zorawar" Angkatan Darat India berhasil menguji meluncurkan rudal anti-tank "Nag" Mk II dalam uji dataran tinggi; rudal terbang stabil sepanjang penerbangan dan mengenai target secara presisi dengan mode "serangan atas", memverifikasi kemampuan tempur lingkungan pegunungan kompleks. Tank ini dilengkapi 1 meriam tank 105 milimeter dan peluncur rudal "Nag" Mk II dengan jangkauan 7–10 kilometer, membentuk sistem daya tembak gabungan "tembak langsung jarak dekat + serangan presisi jarak jauh". Tank ini daya maksimum 750–760 tenaga kuda, tenaga unit 30 tenaga kuda/ton, memastikan output tenaga kuat di lingkungan rendah oksigen dan suhu rendah; kecepatan maksimum 65–70 kilometer per jam, kecepatan off-road 35–40 kilometer per jam, kedalaman mengarungi air 1,5 meter. Kementerian Pertahanan India telah menyetujui pembelian 354 unit; 59 unit pertama menyelesaikan uji pengguna dan direncanakan dipersenjatai 2027; total direncanakan membentuk 7 resimen tank ringan untuk memperkuat kemampuan tempur Angkatan Darat India di wilayah dataran tinggi perbatasan. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNhilh7mSGnaag>

Artileri

Selain howitzer derek domestik, India juga mengembangkan sistem artileri truk. Dikatakan kinerjanya jauh tertinggal dari negara maju seperti Tiongkok, tetapi bisa dibuat, membuktikan industri militer India punya level tertentu.



图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

Menurut laporan Army Recognition Network tanggal 8 Juli 2025, howitzer truk MGS kaliber 155 milimeter buatan Bharat Forging Limited memasuki tahap uji tentara, menguji kinerjanya di berbagai medan dan kondisi iklim. Meriam ini dilengkapi laras 155 milimeter kaliber 52, mengadopsi konsep taktik artileri "tembak dan lari". Howitzer truk MGS menggunakan sasis mobilitas tinggi 8×8, dilengkapi kokpit anti-ledakan lapis baja penuh, stabilisator peredam kejutan, sistem tenaga senyap onboard, dan sistem kendali tembakan modern; laju tembak 6 peluru/menit, jangkauan 45 kilometer, dapat menyelesaikan perpindahan tembakan dalam 85 detik, untuk menghindari tembakan balasan artileri lawan. Meriam ini tingkat otomatisasinya tinggi, menggunakan kalibrasi meriam otomatis, sistem posisi, dan sistem kendali elektronik terpadu, sangat mengurangi beban kru, meningkatkan kelangsungan hidup di medan tempur. Howitzer truk MGS telah menyelesaikan uji internal di tempat uji Balasore dan Pokhran India, berhasil menembakkan lebih dari seratus peluru, memverifikasi keandalannya. Saat ini sedang uji lapangan tender. Tingkat lokalisasi India meriam ini mencapai 85%, memperkuat kemandirian pertahanan India, mengurangi ketergantungan impor. Dibandingkan howitzer derek atau self-propelled tradisional, meriam ini memiliki kemampuan bertahan lebih kuat

menghadapi tembakan balasan artileri lawan, dan lebih sesuai dengan strategi transformasi Angkatan Darat India ke artileri moduler mobilitas tinggi, dapat beroperasi terkoordinasi dengan pasukan mekanis dan lapis baja. Sesuai rencana, Angkatan Darat India membutuhkan 700–800 howitzer truk MGS, saat ini tender 300 howitzer sedang berlangsung. Sumber: 【Berita Singkat】 | India menguji howitzer truk MGS 155 milimeter

Selain truk meriam yang disebutkan di atas, India baru-baru ini juga menguji meluncurkan peluncur roket yang relatif canggih. Jangkauan peluncur roket jenis ini mencapai 120 kilometer; dari jangkauan, pada dasarnya sudah mencapai level peluncur roket PHLO3 Tiongkok; jika kapasitas produksi dinaikkan, masih ada ancaman tertentu.



Menurut laporan blog pertahanan AS tanggal 30 Desember, India pada tanggal 29 menyelesaikan uji terbang pertama roket berpemandu jarak jauh "Pinaka" (tipe LRGR 120) di tempat uji terpadu Chandipur, pantai timur. Roket ini dikembangkan institusi di bawah DRDO, diluncurkan dari peluncur "Pinaka" yang ada, berhasil memverifikasi jangkauan maksimum 120 kilometer, menyelesaikan semua manuver orbit yang ditetapkan, mengenai target dengan "akurasi setingkat buku teks", membuktikan kinerja pemandu dan kompatibilitas dengan platform peluncur yang ada. Peralatan pengukur tempat uji melacak lintasan sepanjang jalan, memverifikasi parameter inti pemandu, kendali, dll pada jangkauan maksimum. Tipe LRGR 120 adalah varian berpemandu terjauh

dalam keluarga peluncur roket ganda "Pinaka"; uji luncur ini juga merupakan hasil penting uji artileri dan rudal terbaru di tempat uji tersebut. Sumber: Roket berpemandu jarak jauh India menyelesaikan uji terbang pertama 120 kilometer

Helikopter Serang

Untuk mendukung pertempuran melawan musuh khayalan di medan dataran tinggi, India mengembangkan helikopter serang ringan berbasis "Dhruv". Menurut penilaian blogger militer domestik, helikopter ini setara helikopter "Tiger" Eropa, di medan dataran tinggi bahkan lebih kuat. LCH India sedikit tertinggal dari WZ-10 Tiongkok tetapi tidak banyak; misalnya mesin LCH 900 kilowatt, daya WZ-10 Tiongkok 1.000 kilowatt, pada dasarnya hampir sama. Tetapi karena Dhruv beberapa kali mengalami kecelakaan jatuh karena kerusakan, keandalannya mungkin masih kalah satu level dari peralatan Tiongkok; ini hanya bisa perlahan diperbaiki dalam penggunaan nyata.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

LCH adalah helikopter serang ringan serbaguna yang dikembangkan dan diproduksi HAL, mampu menggunakan senjata modern untuk menjalankan misi tempur dalam iklim dan cuaca kompleks, diharapkan besar oleh militer India. Namun, seperti banyak perkembangan peralatan senjata India, kinerjanya lama tidak mencapai indikator target yang diharapkan, progres riset dan pengembangan

sangat tertunda, baru resmi dipersenjatai tahun 2022. Untuk meminimalkan biaya dan waktu pengembangan struktur pesawat, LCH berbagi banyak komponen dan peralatan dengan helikopter "Dhruv". Saat ini, sistem propulsi yang digunakan LCH (termasuk sistem rotor utama dan rotor ekor, sistem propulsi terpadu), perangkat peluncur, sistem listrik dan hidrolik, beberapa peralatan avionik, semuanya berasal dari helikopter "Dhruv". Semua sistem utama di LCH sudah diuji di helikopter "Dhruv". Sistem lainnya, termasuk sistem senjata dan beberapa peralatan khusus, akan diuji di helikopter "Dhruv" WSI versi serang. "Dhruv" sebelumnya menggunakan mesin turboshaft TM333 Turbomeca Prancis, mesin turboshaft CTS-800-4N Amerika, dan mesin Ardiden yang dikembangkan bersama India-Prancis Turbomeca. Akhirnya, setelah pertimbangan panjang, India memutuskan menggunakan mesin Ardiden bertenaga lebih besar yang dikembangkan bersama perusahaan Turbomeca, dapat menyediakan 900 kilowatt tenaga, disebut India "Shakti". LCH juga mengadopsi sistem propulsi mirip "Dhruv", menggunakan dua mesin Ardiden (satu mesin dapat menyediakan 900 kilowatt dorongan). Mesin ini memiliki sistem kendali terbang analog redundansi ganda. Dari kinerja teknis keseluruhan, LCH yang dikembangkan sendiri India sangat dekat dengan helikopter serang "Tiger" Eropa. Tetapi dibandingkan yang kedua, karena LCH adalah helikopter yang dirancang khusus untuk operasi di wilayah ketinggian tinggi, kinerjanya di ketinggian tinggi lebih kuat. Diketahui, LCH dapat lepas landas dari bandara ketinggian 3.000 meter, menggunakan sistem senjata onboard di ketinggian 5.000 meter, dan mengendalikan jarak jauh kendaraan udara nirawak pada ketinggian tidak melebihi 6.500 meter untuk menjalankan misi. Bagi India, LCH benar-benar bermakna luar biasa. Satu sisi, setelah melengkapi banyak helikopter serang, Angkatan Darat India bisa mendapatkan daya tembak pendukung yang andal, dapat secara efektif menekan pasukan lapis baja lawan. Sisi lain, LCH juga bisa menjadi pembunuh pegunungan, mendukung operasi pasukan gunung, menutupi kelemahan artileri dan tank yang mobilitasnya rendah dan sulit dikerahkan. Namun, LCH baru saja dipersenjatai, apakah bisa mengeluarkan daya tempur yang diharapkan, semuanya masih belum diketahui. Sumber: Setelah "Dhruv" satu bintang lagi, helikopter serang ringan baru India LCH

Drone

Dalam konflik India-Pakistan terakhir, sekelompok perusahaan pertahanan swasta tampil menonjol; salah satunya Zulu Defence Systems, perusahaan berlokasi di pusat teknologi Bengaluru. Perusahaan ini baru berdiri beberapa tahun, drone yang dibuatnya sudah berkinerja baik. Selain perusahaan ini, ada juga beberapa perusahaan rintisan lain yang menggarap drone. Industri perangkat lunak dan desain chip India maju, punya keunggulan dalam mengembangkan teknologi baru seperti drone.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Iglu-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Drone perusahaan lain juga punya kemampuan tertentu, sebagian sudah ikut bertempur nyata.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Peralatan Angkatan Udara

Pesawat Tempur

Pesawat tempur Tejas India seperti tank Arjun, menjadi bahan tertawaan kalangan penggemar militer Tiongkok. Dalam kondisi kegagalan pengembangan mesin domestik, Tejas India menggunakan mesin Amerika. Sedangkan mesin militer sangat mudah "dicekik" karena alasan politik, jadi fokus India adalah mengembangkan kemampuan produksi mesin domestik.

Karena pengembangan mesin serba mandiri terlalu sulit, cara India saat ini adalah melalui pengembangan mesin militer gaya Rusia yang dilokalkan, secara bertahap menguasai kemampuan riset dan pengembangan mesin, dan akhirnya mengembangkan mesin militer domestik. Jalur pengembangan ini tampaknya cukup mirip dengan Tiongkok.

Menurut laporan beberapa media, baru-baru ini lembaga riset turbin gas (GTRE) di bawah DRDO mengajukan proposal ke Kementerian Pertahanan India, meminta penyitaan dua pesawat tempur Su-30MKI Angkatan Udara India, berencana mengubahnya menjadi bangku uji terbang. Ini mungkin berarti India benar-benar sedang mendorong rencana lokalisasi mesin militer dorongan besar. Pada 9 September 2024, Kementerian Pertahanan India menandatangani kontrak produksi dengan Hindustan Aeronautics (HAL), memproduksi 240 mesin AL-31FP di bawah otorisasi lisensi produksi Rusia, untuk melengkapi pesawat tempur Su-30MKI. Sesuai kontrak, tingkat lokalisasi India mesin ini di tahap awal harus mencapai sekitar 54%, dan akan naik ke 63% saat kontrak berakhir. Meskipun pemerintah India menyatakan target kontrak adalah "memenuhi kebutuhan berkelanjutan Su-30MKI akan mesin", artinya produk terutama digunakan mengganti mesin yang habis umurnya, mendukung Su-30MKI melanjutkan dinas; tetapi dari situasi nyata, pemerintah India sulit dalam jangka pendek mengimpor dari saluran lain, atau mendapatkan mesin dorongan besar melalui riset mandiri independen, untuk memenuhi kebutuhan tenaga proyek pesawat generasi baru seperti AMCA. Karena itu, terus meningkatkan tingkat lokalisasi, secara bertahap memperoleh teknologi inti mesin AL-31FP, besar kemungkinan merupakan jalur paling realistis bagi India untuk mewujudkan riset dan pengembangan mandiri mesin militer dorongan besar. Sumber: Lembaga riset India menyita Su-30MKI, riset dan pengembangan mesin militer dorongan besar dipercepat

Pesawat Pengebom

Pesawat pengebom berawak belum dikembangkan India, tetapi pesawat pengebom nirawak sudah dibuat satu varian; komentator domestik menilai pesawat pengebom ini bentuknya aneh, sulit mengevaluasi kemampuan tempurnya. Tetapi, pesawat ini harganya murah, produsennya berencana mempromosikannya ke kawasan Afrika.

Awal Mei 2024, perusahaan pertahanan dan antariksa India Flying Wedge memamerkan pesawat pengebom nirawak pertamanya FWD-200B. 3 September, perusahaan mengumumkan drone FWD-200 berhasil lepas landas pertama. Flying Wedge menyatakan keberhasilan lepas landas pertama pesawat pengebom nirawak pertama mewakili kemajuan signifikan sektor pertahanan India, mewakili tercapainya target strategis India memproduksi drone tempur riset mandiri. Pesawat nyata FWD-200B lebar sayap 5 meter, panjang 3,5 meter, desain lebih kompak; waktu terbang 7 jam, berat lepas landas maksimum 102 kilogram, muatan 30 kilogram, hanya 30% dari desain awal. Ketinggian jelajah drone FWD-200B 3.657 meter, kecepatan jelajah 152 kilometer per jam, kecepatan terbang maksimum 250 kilometer per jam. Drone FWD-200B membutuhkan runway minimum hanya 300 meter, cocok lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Dibandingkan data papan pameran FWD-200B Mei tahun ini, kinerja pesawat nyata menyusut drastis; berat lepas landas maksimum turun dari 498 kilogram menjadi 100 kilogram, waktu terbang juga turun dari maksimum 20 jam menjadi 7 jam. Setelah FWD-200B menyelesaikan uji terbang pertama, perusahaan Flying Wedge India menyatakan, desain aerodinamis, badan, sistem propulsi, sistem kendali, dan peralatan elektronik drone ini semuanya dikembangkan di pangkalan produksi Electronic City Bengaluru, ini pencapaian besar. Perusahaan juga menyatakan sedang bekerja sama dengan Biro Desain Angkatan Darat (ADB) yang memimpin program "Make in India", berusaha agar drone ini masuk dinas Pasukan Bersenjata India di masa depan. Sumber: 【Diskusi Peralatan】 Pesawat pengebom nirawak India FWD-200B berhasil lepas landas pertama

Angkatan Laut

Kapal Selam Nuklir Strategis

India sudah membuat kapal selam nuklir domestik, negara pertama setelah lima anggota tetap Dewan Keamanan yang mengembangkan kapal selam nuklir. Meskipun sebagian komponen kapal selam nuklir India berasal dari negara seperti Prancis, tingkat lokalisasi meningkat bertahap, saat ini mencapai 80%; dan hubungan Prancis-India sangat baik, dalam potensi konflik regional, besar kemungkinan tidak akan "dicekik". Kapal selam nuklir India ini dari perpindahan air, kedalaman menyelam, dan kecepatan bawah air, setara dengan kapal selam tipe 092 Tiongkok, setara level Tiongkok tahun 1980-90-an. India juga mengembangkan varian baru kapal selam S5. Varian S5 diperkirakan dikirim tahun 2030-an, perpindahan air 13.500 ton; selain perpindahan air meningkat besar, sistem propulsi, sistem rudal (diperkirakan akan terintegrasi K-5), sistem kendali dan berbagai aspek akan meningkat signifikan. Pada tahun 2030-an, India akan memiliki penangkal nuklir berbasis laut yang sesungguhnya terhadap Tiongkok; saat itu kemungkinan perang Tiongkok-India akan semakin turun. Besar kemungkinan hanya akan terjadi perang melalui Pakistan sebagai perantara.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

Ambil "Arihant" sebagai contoh: diketahui kapal selam nuklir kelas "Arihant" panjang 111,6 meter, lebar 10 meter, draft 9,5 meter, perpindahan air permukaan sekitar 5.500 ton, perpindahan air bawah air sekitar 6.000 ton, kru 95 orang, kedalaman menyelam maksimum 300 meter. Kapal selam nuklir "Arihant" dalam proses pengembangannya banyak meniru pengalaman sukses desain kapal selam Soviet/Rusia, seperti struktur lambung ganda. Dibanding lambung tunggal, kapal selam lambung ganda memiliki beberapa keunggulan: karena perlindungan dua lapis lambung, kemampuan menahan tabrakan dan serangan jauh lebih kuat daripada lambung tunggal; kapal lambung ganda tangki ballastnya banyak, daya apung cadangan hingga 25%–32%, sedangkan lambung tunggal hanya 10%–15%, jadi kapal lambung ganda kemampuan anti-tenggelam setelah kemasukan air kuat; selain itu, kapal lambung ganda ambang proses pembuatannya rendah, dan lebih tahan kondisi laut buruk. Dari sistem propulsi: sistem propulsi utama terdiri reaktor nuklir kecil berdaya 83 megawatt dan turbin uap. Diketahui reaktor nuklir ini ditiru meniru reaktor nuklir VM-4-1 buatan Rusia dengan bantuan teknis Rusia. Kecepatan maksimum permukaan 12–15 knot, kecepatan maksimum bawah air 25 knot; propulsi poros tunggal baling-baling tunggal, baling-baling 7 bilah besar kemiringan rendah kecepatan rendah, kemudi ekor desain silang. Dari sistem senjata kapal: bagian haluan kelas "Arihant" dirancang 6 tabung peluncur torpedo 533 milimeter, dapat membawa 18 torpedo berat; 6 di tabung peluncur torpedo, 12 disimpan di ruang torpedo. Di ruang rudal tengah-belakang kapal, dikonfigurasi 4 tabung peluncur vertikal diameter dalam 2,4 meter tersusun satu garis, dapat meluncurkan rudal balistik kapal selam K-15 dan K-4. Sumber: Kapal selam nuklir kelas "Arihant" yang sangat diharapkan India, bagaimana kinerjanya?

Menurut laporan CHAKRA News Network India tanggal 29 Desember 2025, kapal selam nuklir rudal balistik keempat India "S4*" mulai uji laut. Kapal selam perpindahan air 7.000 ton ini minggu lalu berangkat dari dermaga Shipbuilding Center (SBC) Pelabuhan Visakhapatnam untuk uji laut. S4* (bintang empat) adalah yang terakhir dari seri kapal selam nuklir rudal balistik kelas "Arihant", dapat membawa 8 rudal balistik kapal selam K-4 dengan hulu ledak nuklir jangkauan melebihi 3.500 kilometer. Tingkat lokalisasi S4* melebihi 80%, tertinggi di antara empat kapal selam sekelas. Uji laut kapal selam ini diperkirakan berlangsung satu tahun, setelah itu resmi berdinam awal 2027. India saat ini memiliki empat kapal selam nuklir rudal balistik (SSBN); dua sudah berdinam, dua sedang uji. Kapal selam ketiga "Aridhaman" (INS Aridhaman) telah menyelesaikan uji laut, diperkirakan berdinam akhir 2026. Tonggak strategis ini menandai penyelesaian sukses proyek yang dimulai 1984. Proyek itu awalnya meluncurkan program Advanced Technology Vessel (ATV), bertujuan membangun tiga kapal selam nuklir rudal balistik (SSBN). Pemesanan tipe S4* dilakukan lebih dari sepuluh tahun lalu, sebagai rencana transisi antara tipe S4 dan proyek kapal selam nuklir rudal balistik S5 yang lebih besar. Sumber: India menguji laut kapal selam nuklir rudal balistik keempat dan mulai membangun kapal baru generasi berikutnya

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

Sumber: <https://idr.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

Kapal Selam Serang

India mengimpor teknologi dari Prancis, membangun lokal kapal selam kelas "Scorpène". Brasil juga mengimpor kelas "Scorpène", juga membangun lokal. India berencana melalui dua proyek P75I dan P76 secara bertahap membangun kemampuan riset dan pengembangan kapal selam mandiri. Saat ini P75 selesai dibangun, proyek P75I sudah dimulai, situasi P76 tidak jelas, diperkirakan belum resmi dimulai. Diperkirakan akhir 2030-an hingga awal 2040-an, kapal selam P76 India baru muncul. Kapal selam serang India pasti tidak berani ke Laut Pasifik mencari masalah, tetapi akan menyebabkan banyak ancaman pada jalur pelayaran Samudra Hindia; negara mana pun saat memutuskan perang terhadap India, perlu mempertimbangkan faktor ini.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲉鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲉鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

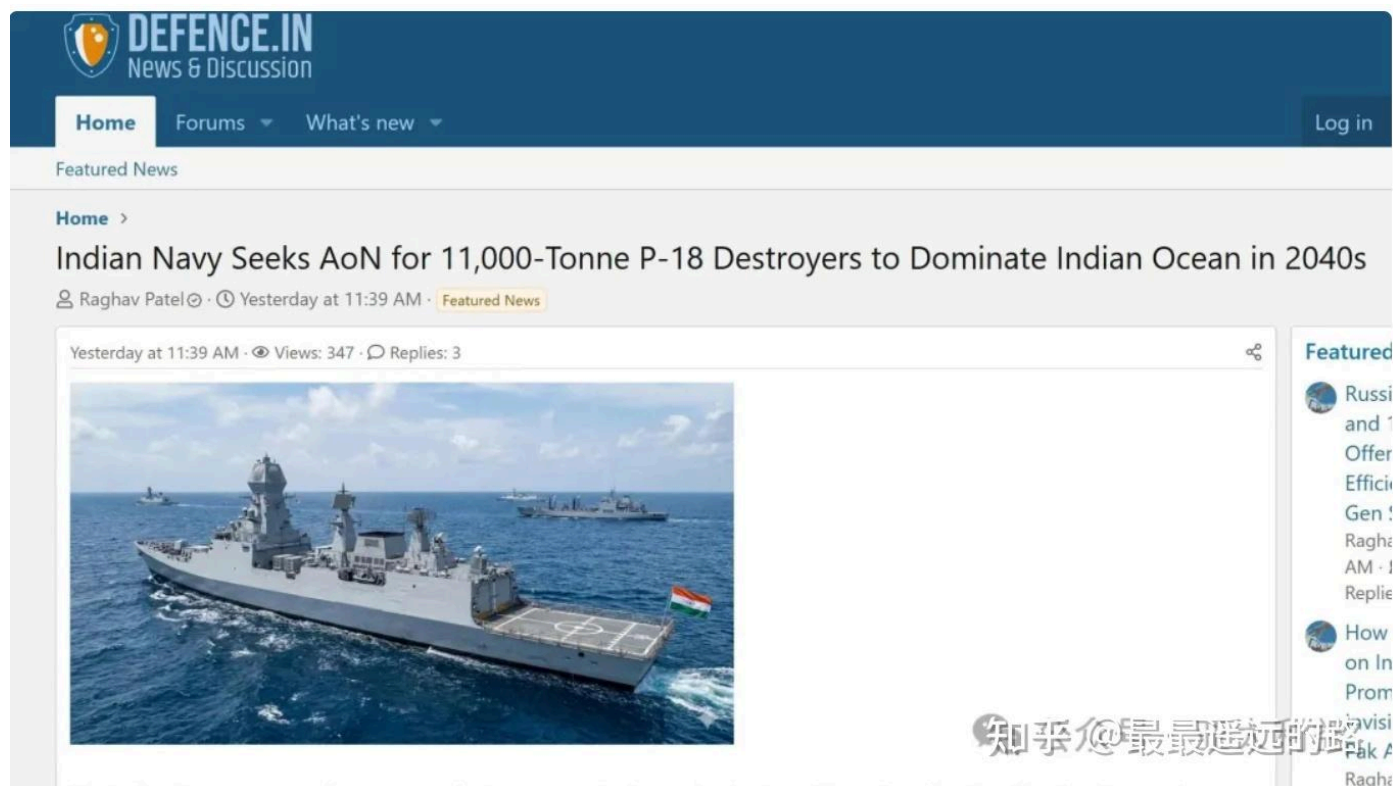
知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/VoWqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

Kapal Perusak

Kapal perusak kelas Kolkata India kinerjanya biasa saja; menghadapi angkatan udara dan laut negara besar, kemampuan bertahannya dipertanyakan. India saat ini sudah mengajukan kapal perusak P18

menyetarakan negara kuat; penggemar militer Tiongkok meragukan apakah India bisa menyelesaikan proyek ini. Tetapi seiring meningkatnya kemampuan industri dasar India, dan dalam lanskap persaingan negara besar, India lebih mudah mendapatkan teknologi dari Eropa; dengan menggabungkan teknologi Eropa, Israel dan lain-lain, bukan tidak mungkin membuat kapal perusak yang layak pakai. Jika benar-benar dibuat, keberadaan Angkatan Laut India di Samudra Hindia akan sangat meningkat.



Data yang diberikan Angkatan Laut India menunjukkan, kapal perusak kelas P-18 diperkirakan perpindahan air penuh sekitar 11.000 ton; jika selesai dibangun akan menjadi kapal perusak terbesar dalam sejarah India, jauh melampaui kapal perusak kelas P-15A "Kolkata" (7.500 ton) dan kelas P-15B "Visakhapatnam" (8.000 ton) yang sedang berdinamika. Radar utama akan menggunakan radar array bertahap aktif besar dual-band generasi baru teknologi galium nitrida, "sistem LRMFR" yang dikembangkan domestik India. Akan menggunakan tiang terintegrasi, mengintegrasikan suite intelligence sinyal (SIGINT), intelligence komunikasi (COMINT), dan sistem peperangan elektronik canggih. Desain badan menekankan kinerja siluman; propulsi menggunakan sistem propulsi listrik penuh terintegrasi hibrida canggih Inggris. Persenjataan: sistem peluncur vertikal 96-128 unit, untuk meluncurkan rudal pertahanan udara jarak jauh "Barak-8ER" Israel (varian perpanjangan jangkauan Barak; di masa depan akan diganti rudal pertahanan udara jarak jauh domestik India "Kusha"), rudal VL-SRSAM, dan rudal hipersonik "BrahMos-2" kerja sama India-Rusia (semua dalam tahap riset; BrahMos-2 akan berbasis rudal "Zircon" Rusia), serta berencana melengkapi senjata energi terarah daya tinggi 50–100 kW, dan menyediakan posisi cadangan untuk railgun elektromagnetik eksperimental atau proyektil hiper-kecepatan. Pembangunan akan diserahkan ke dua galangan kapal

utama India, Mazagon Dock dan Garden Reach Shipbuilders, dengan Biro Desain Kapal Perang Angkatan Laut India bertanggung jawab desain keseluruhan. Tetapi ini tidak berarti kapal ini sepenuhnya "Made in India"; karena rencana menyebut akan memilih satu mitra asing untuk membantu mendorong berbagai sistem, terutama desain dan integrasi sistem tempur; tingkat lokalisasi yang diberikan Angkatan Laut India sekitar 70%-75%. Sebelumnya, Indian Defence mengklaim, "ini adalah kapal perang besar modern berkapasitas siluman, di masa depan berpotensi menjadi kapal tempur permukaan dengan daya tembak terkuat global"; tetapi dari indikatornya terlihat, pada dasarnya berada di level versi pembesaran kelas 052D. Sumber: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

Kapal Induk

Kapal induk domestik India kinerjanya biasa saja; menghadapi Pakistan bisa, berkonflik dengan Tiongkok mudah karam seluruhnya. Saat ini, India sudah mengusulkan membangun kapal induk nuklir dengan ketapel elektromagnetik. Karena sistem propulsi kapal induk dan sistem ketapel elektromagnetik kesulitannya jauh melebihi kapal selam, negara dengan teknologi ini sangat sedikit, India akan kesulitan mengimpor teknologi, mengandalkan riset mandiri; kemungkinan proyek ini selesai tepat waktu pada dasarnya nol, besar kemungkinan baru selesai tahun 2040-an. Namun, dasar teknologi nuklir India cukup ada; pesawat kapal induk mendapat dukungan Prancis dan Rusia; ketapel elektromagnetik harus mengandalkan riset mandiri sepenuhnya, jadi bukan sepenuhnya mustahil.

【Menurut laporan situs Belgium Army Recognition 8 September】Baru-baru ini, India menerbitkan 《Peta Jalan Visi Teknologi dan Kapasitas 2025》, mengusulkan riset kapal induk bertenaga nuklir. Kapal induk ini mungkin dinamai "Vishal", dibangun Kochi Shipyard, panjang sekitar 300 meter, perpindahan air 65.000 hingga 77.000 ton, kecepatan 30 knot; dilengkapi 2 ketapel elektromagnetik (kapasitas ketapel 40 ton), sistem pendaratan otomatis, sistem bantuan pendaratan optik lensa "Fresnel", perangkat penahan, serta perangkat lunak manajemen tempur khusus untuk kendali komando pesawat kapal induk; dapat membawa 40 pesawat tempur sayap tetap kapal induk, 15 helikopter. Pada saat yang sama, India berencana menggunakan kombinasi pembelian jangka pendek dan riset mandiri jangka panjang, untuk membentuk sayap pesawat kapal induk yang lebih beragam dan berteknologi lebih tinggi bagi kapal induk nuklir masa depan, termasuk membeli 26 pesawat tempur "Rafale-M" dari Prancis, riset dan pengiriman pesawat kapal induk bermesin ganda tahun 2030-an, serta memperkenalkan pesawat tempur nirawak. Sumber: Angkatan Laut India berencana riset kapal induk bertenaga nuklir

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>